

תרגיל 1

שאלה 1.

סעיף א'.

מקרה בדיד:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_{x \in \Omega_1, y \in \Omega_2} xy \cdot P(X = x \wedge Y = y) \\ &\stackrel{\substack{= \\ X, Y \text{ are independant}}}{=} \sum_{x \in \Omega_1, y \in \Omega_2} xy \cdot P(X = x) \cdot P(Y = y) \\ &= \sum_{x \in \Omega_1} \sum_{y \in \Omega_2} xy \cdot P(X = x) \cdot P(Y = y) \\ &= \sum_{x \in \Omega_1} x \cdot P(X = x) \cdot \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]\end{aligned}$$

מקרה רציף:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \int_{\mathbb{R}^2} xy \cdot f_{XY}(x, y) d(x, y) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f_X(x) f_Y(y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) \cdot \mathbb{E}[Y] dx = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]\end{aligned}$$

סעיף ב'.

נגדיר $X \sim N(0, 1)$, נשים לב ששניהם תלויים, אך נקבל:

$$Cov(X, X^2) = \underbrace{\mathbb{E}[X^3]}_{=0 \text{ due to symmetry}} - \underbrace{\mathbb{E}[X]}_{=\mu=0} \mathbb{E}[X^2] = 0$$

כלומר הם בלתי מתואמים.

סעיף ג'.

יהיו X, Y משתנים מקריים בלתי תלויים המייצגים הטלת מטבע ($P(X=0) = P(X=1) = P(Y=0) = P(Y=1) = \frac{1}{2}$). נגדיר משתנה שלישי: $Z = X \oplus Y$, כלומר XOR על התוצאות של X ו- Y . נראה ש- Z בלתי תלוי ב- X, Y :

$$\begin{aligned}
P(Z = i, X = j) &= P(X \oplus Y = i, X = j) \\
&= \frac{1}{2}(P(X \oplus 1 = i, X = j \mid Y = 1) + P(X \oplus 0 = i, X = j \mid Y = 0)) \\
\implies P(Z = 0, X = 0) &= \frac{1}{2}(P(X \oplus 1 = 0, X = 0 \mid Y = 1) + P(X \oplus 0 = 0, X = 0 \mid Y = 0)) \\
&= \frac{1}{2}(P(X = 1, X = 0 \mid Y = 1) + P(X = 0 \mid Y = 1)) \\
&= \frac{1}{2}\left(0 + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} = P(Z = 0) \cdot P(X = 0)
\end{aligned}$$

בדומה עבור שאר המקרים ו- Y .
אבל, נשים לב שהם תלויים ביחד: נניח כי ידוע $X = i, Y = j$, בפרט ניתן לדעת את $Z = i \oplus j$.
בדומה, נניח כי ידוע $X = i, Z = j$, נקבל כי $Y = i \oplus j$ ו- $Y = i \oplus j \implies X = i, Z = j$ בדומה ל- X .

סעיף ד'.

$$\begin{aligned}
\mathbf{z}^\top C \mathbf{z} &= \mathbf{z}^\top \left(\sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top \right) \mathbf{z} \\
&= \sum_{i=1}^n \mathbf{z}^\top \mathbf{x}_i \mathbf{x}_i^\top \mathbf{z} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{z}^\top \mathbf{x}_i)(\mathbf{x}_i^\top \mathbf{z}) \\
&\underbrace{=}_{\mathbf{z}^\top \mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i^\top \mathbf{z}} \sum_{i=1}^n (\mathbf{z}^\top \mathbf{x}_i)^2 \geq 0
\end{aligned}$$

שאלה 2.

סעיף א'.

כאשר $d = 1$ מקבלים התפלגות נורמלית סטנדרטית (חד מימדית), כלומר $\sigma = 1$ ולכן נרצה לחשב:

$$P(-1 < X < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 0.8643 - 0.1587 = 0.7056$$

סעיף ב'.

לפי הרמז, נקבל שאם $\|x\| \leq 1$ אז $|x_i| \leq 1, \forall 1 \leq i \leq d$, כלומר עברנו ממעגל היחידה לקוביית יחידה (חסמנו כל קואורדינטה בין -1 ל-1, וזה יוצר קובייה רב מימדית).

אם כן נקבל:

$$\begin{aligned} P(\|x\| \leq 1) &\leq P(|x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1, \dots, |x_d| \leq 1) \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \dots \int_{-1}^1 f_X(x_1, x_2, \dots, x_d) dx_d \dots dx_2 dx_1 \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \dots \int_{-1}^1 \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}\|x\|^2\right) dx_d \dots dx_2 dx_1 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \dots \int_{-1}^1 \exp\left(-\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_d^2)\right) dx_d \dots dx_2 dx_1 \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{d/2}} \int_{-1}^1 \exp\left(-\frac{1}{2}x_1^2\right) \int_{-1}^1 \exp\left(-\frac{1}{2}x_2^2\right) \dots \int_{-1}^1 \exp\left(-\frac{1}{2}x_d^2\right) dx_d \dots dx_2 dx_1 \\ &= \prod_{i=1}^d P(-1 \leq x_i \leq 1) = 0.7056^d \xrightarrow{d \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

שאלה 3.

נפתור משני הכיוונים:

$$\begin{aligned} \text{Var}(y) &= \text{Var}(\mathbf{w}^\top X) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^d w_i X_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^d \text{Var}(w_i X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(w_i X_i, w_j X_j) \\ &= \sum_{i=1}^d w_i^2 \text{Cov}(X_i, X_i) + 2 \sum_{i < j} w_i w_j \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d w_i w_j \text{Cov}(X_i, X_j) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{w}^\top C \mathbf{w} &= \left(\sum_{i=1}^d w_i \cdot \text{Cov}(X_1, X_i), \dots, \sum_{i=1}^d w_i \cdot \text{Cov}(X_d, X_i) \right) \cdot \mathbf{w} \\ &= \sum_{i=1}^d w_i \sum_{j=1}^d w_j \text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Var}(y) \end{aligned}$$

שאלה 4.

סעיף א'.

מכיוון ש- $|A| = |A^\top|$ לכל מטריצה A , נקבל:

$$\begin{aligned}|A - \lambda I| &= |(A - \lambda I)^\top| = |A^\top - \lambda I^\top| \\ &= |A^\top - \lambda I|\end{aligned}$$

ולכן הפ"א של A ו- $A^\top$ שווים, ובפרט הע"ע שלהם שווים.

סעיף ב'.

מכיוון ש- A לכסינה נקבל שקיימת D אלכסונית ו- P הפיכה כך ש- $A = PDP^{-1}$.

$$\begin{aligned}|A| &= |PDP^{-1}| = |P| \cdot |D| \cdot |P^{-1}| \\ &= |P| \cdot |D| \cdot |P|^{-1} = |D|\end{aligned}$$

הערכים העצמיים של D נמצאים על האלכסון, ולכן נקבל:

$$|D| = \prod_{i=1}^n D_{i,i} = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

וכיוון של- A ול- D יש אותם ע"ע, נקבל את הנדרש.

שאלה 5.

סעיף א'.

נרשום מחדש את הפונקציה:

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_d) = \begin{cases} 0 & \text{if } \sum_{i=1}^d w_i \cdot x_i \geq 1 \\ 1 - \sum_{i=1}^d w_i \cdot x_i & \text{otherwise} \end{cases}$$

לכל נקודה מחוץ לקבוצה $E = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{w}^\top \mathbf{x} = 1\}$ נקבל כי קיימת סביבה פתוחה שלה כך שכל הנקודות בסביבה שייכות לאותו מקרה, כלומר 0 או $1 - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}$. במקרים אלו קל לראות כי הפונקציה רציפה והנגזרות החלקיות (לכל רכיב) קיימות:

$$\frac{\partial(1 - \mathbf{w}^\top \mathbf{x})}{\partial x_i} = -w_i$$
$$\frac{\partial 0}{\partial x_i} = 0$$

ולכן בנקודות האלו הפונקציה דיפרנציאבילית. עבור הנקודות על E , נקבל שהיא לא דיפ' כיוון שהנגזרות החלקיות לא קיימות:

תהי נקודה $\mathbf{a} \in E$ ונניח בה"כ $w_i > 0, a_i > 0$. נקבל:

$$\lim_{x_i \rightarrow a_i^+} \frac{f(a_1, a_2, \dots, x_i, \dots, a_d) - f(\mathbf{a})}{x_i - a_i} = \frac{d}{dx_i} 0 = 0$$
$$\lim_{x_i \rightarrow a_i^-} \frac{f(a_1, a_2, \dots, x_i, \dots, a_d) - f(\mathbf{a})}{x_i - a_i} = \frac{d}{dx_i} (1 - \sum_{j \neq i} w_j \cdot a_j - w_i \cdot x_i) = -w_i \neq 0$$

מכיוון שהגבולות הכיווניים שונים נקבל שהנגזרת החלקית לא קיימת, בפרט f לא דיפ' בנקודה $\mathbf{a}$. המקרה עבור $w_i < 0$ או $a_i < 0$ דומה. אפשר להניח כי קיים $w_i \neq 0$ כי אחרת הפונקציה הייתה פשוט $f(\mathbf{x}) = 0$ ובפרט היא הייתה דיפ' בכל מקום.

נחשב את הגרדיאנטים לפי הנגזרות החלקיות שחישבנו מקודם:

במקרה ש- $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} > 1$ נקבל $\nabla f(\mathbf{x}) = 0$. במקרה $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} < 1$ נקבל $\nabla f(\mathbf{x}) = -\mathbf{w}$.

סעיף ב'.

הפונקציה היא הרכבה של פונקציות דיפ', רציפות בכל מקום ולכן היא גם דיפ' בכל מקום (כפל סקלרי זה פשוט סכום של מכפלות)

נחשב גרדיאנט:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x_i} &= \left(1 + e^{-\sum w_i x_i}\right)' \cdot (-1) \cdot \left(1 + e^{-\sum w_i x_i}\right)^{-2} \\
&= -\left(-\sum w_i x_i\right)' \cdot \left(e^{-\sum w_i x_i}\right) \cdot \frac{1}{\left(1 + e^{-\sum w_i x_i}\right)^2} \\
&= w_i \cdot \left(\frac{1}{f(\mathbf{x})} - 1\right) \cdot f^2(\mathbf{x}) \\
&= w_i \cdot (1 - f(\mathbf{x}))f(\mathbf{x}) \\
\Rightarrow \nabla f(\mathbf{x}) &= (w_1(1 - f(\mathbf{x}))f(\mathbf{x}), \dots, w_d(1 - f(\mathbf{x}))f(\mathbf{x})) \\
&= \mathbf{w} \cdot (1 - f(\mathbf{x}))f(\mathbf{x})
\end{aligned}$$